

TUẦN 2 - LÝ THUYẾT (BUỔI 3)

Phân tích yêu cầu và Đặc tả kỹ thuật

Requirements Engineering

Cuối buổi: ĐỀ BÀI BÀI TẬP 1 · hạn nộp cuối buổi 6 (Tuần 3 - Buổi Thực hành)

Giảng viên chính HK261: **TS. Nguyễn Trí Hải / ThS. Nguyễn Minh Tân / ThS. Trần Công Thanh**

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

Nội dung buổi học

01

Lấy yêu cầu và phân loại yêu cầu

Ba kỹ thuật lấy yêu cầu; phân biệt yêu cầu chức năng và phi chức năng; bốn lỗi thường gặp khi phát biểu yêu cầu.

02

User Story chuẩn INVEST và ưu tiên MoSCoW

Khuôn User Story; sáu tiêu chí INVEST; tiêu chí chấp nhận theo Given–When–Then; bài tập đối chiếu tại lớp.

03

Use Case: sơ đồ, luồng chính và luồng ngoại lệ

Ký pháp Use Case Diagram; mẫu đặc tả use case; khi nào dùng User Story, khi nào dùng Use Case.

04

Bản SRS rút gọn và truy vết yêu cầu

Cấu trúc SRS rút gọn 6 mục; chuẩn tham chiếu hiện hành; bảng truy vết yêu cầu; tiêu chí một bản SRS tốt.

05

Phần chuyên ngành – sinh viên tự học theo tài liệu

API contract [SE] · Data requirement specification [DA] · ML problem statement [AI]. Giảng viên nêu bối cảnh, SV đọc mẫu và ví dụ đã điền sẵn.

06

ĐỀ BÀI BÀI TẬP 1

Năm thành phần phải nộp, bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu dùng để chấm, hạn nộp cuối buổi 6 (Tuần 3 – Buổi Thực hành).

Quy trình phát triển hệ thống



VÌ SAO PHA “YÊU CẦU” QUAN TRỌNG NHẤT

Không ai làm sai một hệ thống vì viết code kém. Người ta làm sai vì hiểu sai điều cần làm.

- Yêu cầu (requirement) là một phát biểu về điều hệ thống PHẢI LÀM hoặc PHẢI ĐẠT, viết ở mức người dùng hiểu được và người phát triển kiểm chứng được.
- Đặc tả yêu cầu không phải việc "ghi lại điều khách hàng nói". Khách hàng thường nói giải pháp chứ không nói vấn đề, nói điều họ nhớ ra chứ không nói điều quan trọng nhất, và mâu thuẫn với chính mình giữa hai câu.
- Công việc của người phân tích là: khai thác, phân loại, làm rõ đến mức kiểm chứng được, phát hiện mâu thuẫn, và ghi lại sao cho ba tháng sau vẫn hiểu đúng như hôm nay.
- Trong học phần này, chất lượng bản đặc tả quyết định chất lượng của cả Bài tập 2 và 3 vì hiện thực và kiểm chứng lại đúng những gì sinh viên đã đặc tả.

01

Lấy yêu cầu và phân loại yêu cầu

Ba kỹ thuật lấy yêu cầu · yêu cầu chức năng và phi chức năng · bốn lỗi thường gặp

Phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, quan sát

1 Phỏng vấn (interview)

Hỏi trực tiếp người dùng và người quản lý.

MẠNH: khai thác được mục tiêu, động cơ và ngoại lệ mà tài liệu không ghi.

YẾU: người được hỏi nói theo trí nhớ, dễ bỏ sót việc họ làm theo quán tính; và thường nói giải pháp thay vì vấn đề.

Dùng khi: bắt đầu tìm hiểu, và khi cần xác nhận một giả thiết.

2 Nghiên cứu tài liệu (document analysis)

Đọc biểu mẫu, sổ sách, file Excel, báo cáo, quy định hiện hành.

MẠNH: cho biết chính xác dữ liệu nào đang được ghi, ràng buộc nào đang áp dụng — nguồn tốt nhất để dựng mô hình dữ liệu.

YẾU: chỉ phản ánh quy trình trên giấy, không phản ánh cách làm thật.

Dùng khi: cần liệt kê trường dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ.

3 Quan sát (observation)

Xem người dùng làm việc thật trong một khoảng thời gian.

MẠNH: phát hiện điều người dùng làm nhưng không kể, và các đường tránh (workaround) họ đã tự tạo.

YẾU: tốn thời gian; người bị quan sát có thể thay đổi hành vi.

Dùng khi: quy trình phức tạp, hoặc phỏng vấn cho kết quả mâu thuẫn với tài liệu.

Bộ mười câu hỏi khai thác yêu cầu

ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ LƯỖNG NGHIỆP VỤ NÀO CỦA CASE STUDY

MỤC TIÊU & GIÁ TRỊ

1. Công việc này hiện nay đang được làm như thế nào? Ai làm? Mất bao lâu?
2. Điều gì khiến công việc này chậm hoặc sai nhất hiện nay?
3. Nếu hệ thống mới chỉ làm được **ĐÚNG MỘT** việc, thì việc đó là gì?

NGƯỜI DÙNG & VAI TRÒ

4. Những ai sẽ dùng chức năng này? Mỗi vai trò cần thấy gì, không được thấy gì?
5. Ai là người quyết định khi có tranh chấp?
(VD: Ai được hủy một phiếu bảo hành?)

DỮ LIỆU & RÀNG BUỘC

6. Những thông tin nào **BẮT BUỘC** phải có trước khi tạo một bản ghi?
7. Thông tin nào không được phép sửa sau khi đã lưu? Vì sao?
8. Có quy tắc nghiệp vụ nào đang được áp dụng?
(VD: Bảo hành trong 12 tháng)

NGOẠI LỆ ← MỤC SV HAY BỎ SÓT NHẤT

9. Khi <điều kiện bình thường> không thỏa mãn thì xử lý thế nào?
(Khách không có hóa đơn / thiết bị hết bảo hành / không còn linh kiện)
10. Trường hợp nào thì phải làm thủ công ngoài hệ thống? Vì sao?

MẸO: Với mỗi câu trả lời, hỏi tiếp "**Vì sao?**" hai lần.

Lần 1 → Cho ra **LÝ DO**

Lần 2 → Cho ra **YÊU CẦU THẬT**

Ghi nhớ

- Nhóm câu 9–10 là nhóm sinh viên bỏ sót nhiều nhất — và cũng là nhóm sinh ra **LUỖNG NGOẠI LỆ** mà BT1 bắt buộc phải có.
- Mẹo "hỏi Vì sao hai lần" giúp đi từ giải pháp người dùng nghĩ ra về vấn đề thật của họ.
- Áp dụng bộ câu hỏi này lên tài liệu case study: tìm câu trả lời trong mục "Phát biểu của các bên liên quan".
- Câu 3 giúp xác định User Story ưu tiên **MUST** trong MoSCoW.
- Câu 6–8 là nguồn trực tiếp cho ràng buộc dữ liệu và validation ở BT2.

Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

YÊU CẦU CHỨC NĂNG (Functional Requirement – FR): hệ thống LÀM GÌ.

- Trả lời câu hỏi: hệ thống nhận đầu vào nào, xử lý thế nào, sinh đầu ra nào.
- Ví dụ: "Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận tạo một phiếu bảo hành mới với các thông tin bắt buộc: khách hàng, thiết bị, mô tả lỗi."
- Ví dụ: "Hệ thống tự động gán mức ưu tiên Cao cho phiếu của khách hàng thuộc phân khúc VIP."

YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (Non-Functional Requirement – NFR): hệ thống PHẢI ĐẠT MỨC NÀO.

- Trả lời câu hỏi: nhanh bao nhiêu, an toàn đến mức nào, chịu được bao nhiêu người dùng, dễ bảo trì ra sao.
- Ví dụ: "Danh sách phiếu bảo hành phải hiển thị trong dưới 2 giây với 10.000 bản ghi."
- **NFR chính là căn cứ để LẬP LUẬN chọn kiến trúc hệ thống**

Yêu cầu của Bài tập 1:

- ≥ 4 yêu cầu chức năng, phát biểu ở dạng kiểm chứng được.
- ≥ 3 yêu cầu phi chức năng, mỗi yêu cầu phải có CON SỐ hoặc NGƯỜI ĐO đo được.
- 5–7 User Story bao trùm các yêu cầu chức năng.
- Mỗi yêu cầu chức năng phải truy vết được tới ít nhất 1 User Story — đây là mục kiểm chứng khi chấm.

Mỗi loại NFR viết thế nào để đo được

Loại NFR	Câu hỏi cần trả lời	Ví dụ ĐẠT — có ngưỡng đo được
Hiệu năng (performance)	Nhanh bao nhiêu? Với khối lượng nào?	Danh sách phiếu bảo hành hiển thị trong dưới 2 giây với 10.000 bản ghi, trên máy 8 GB RAM.
Bảo mật (security)	Ai được xem gì? Dữ liệu nào cần bảo vệ?	Chỉ nhân viên có vai trò Quản lý xem được số điện thoại đầy đủ của khách; các vai trò khác thấy dạng che 4 số cuối.
Khả dụng (usability)	Người mới dùng bao lâu thì làm được?	Nhân viên tiếp nhận mới tạo được một phiếu bảo hành đúng trong dưới 3 phút, không cần hỏi đồng nghiệp.
Tin cậy (reliability)	Sai thì mất gì? Phục hồi thế nào?	Không mất phiếu đã lưu khi mất kết nối giữa lúc nhập; dữ liệu được lưu theo giao dịch (transaction).
Bảo trì được (maintainability)	Người khác sửa được không?	Thêm một nhóm sự cố mới chỉ cần sửa dữ liệu cấu hình, không cần sửa mã nguồn và không cần triển khai lại.
Khả chuyển (portability)	Chạy được ở đâu?	Hệ thống khởi động được trên máy Windows, macOS và Linux bằng docker-compose với đúng 2 lệnh.

Mẹo viết NFR đo được: mỗi câu phải trả lời được "làm sao biết là đã đạt?". Nếu không trả lời được thì đó chưa phải NFR. Với Bài tập 1, chọn 3 loại phù hợp nhất với phạm vi của em — không cần đủ sáu loại.

Bốn lỗi thường gặp khi phát biểu yêu cầu

1

MƠ HỒ — dùng từ định tính không đo được

Sai: "Giao diện phải thân thiện, hệ thống phải nhanh và dễ dùng." → Sửa: nêu ngưỡng đo được (dưới 2 giây; nhân viên mới làm được trong dưới 3 phút).

2

KHÔNG KIỂM CHỨNG ĐƯỢC — không nói được làm sao biết đã đạt

Sai: "Hệ thống phải xử lý được mọi trường hợp phát sinh." → Sửa: liệt kê cụ thể các trường hợp ngoại lệ cần xử lý và hành vi mong đợi của từng trường hợp.

3

HAI YÊU CẦU TRONG MỘT CÂU — không thể chấp nhận hoặc từ chối riêng

Sai: "Hệ thống cho phép tạo phiếu bảo hành và gửi tin nhắn thông báo cho khách." → Sửa: tách thành hai yêu cầu, vì có thể hiện thực cái này mà chưa hiện thực cái kia.

4

NÊU GIẢI PHÁP THAY VÌ NÊU YÊU CẦU — chốt sớm phương án kỹ thuật

Sai: "Hệ thống phải dùng Redis để cache danh sách phiếu." → Sửa: "Danh sách phiếu hiển thị dưới 2 giây với 10.000 bản ghi." Cách đạt được là việc của pha thiết kế.

02

User Story chuẩn INVEST và ưu tiên MoSCoW

Khuôn User Story · sáu tiêu chí INVEST · tiêu chí chấp nhận Given–When–Then · MoSCoW

User Story: khuôn viết và lỗi thường gặp

KHUÔN: Là <vai trò>, tôi muốn <mục tiêu> để <giá trị thu được>

ĐẠT — có vai trò cụ thể, mục tiêu rõ, giá trị nghiệp vụ thật

US1 (User Story 1)

Là **NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN**, tôi muốn tạo phiếu bảo hành chỉ bằng số điện thoại khách để không phải nhập lại thông tin khách đã có trong hệ thống.

US2

Là **KỸ THUẬT VIÊN**, tôi muốn xem danh sách phiếu được gán cho tôi sắp theo hạn cam kết để ưu tiên xử lý phiếu sắp quá hạn trước.

US3

Là **QUẢN LÝ TRUNG TÂM**, tôi muốn thấy số phiếu quá hạn theo từng kỹ thuật viên để phân công lại khối lượng công việc cho hợp lý.

CHƯA ĐẠT — và lý do

X "Là người dùng, tôi muốn hệ thống dễ dùng để làm việc hiệu quả hơn."

→ Vai trò chung chung, mục tiêu không kiểm chứng được, giá trị sơ sài.

X "Là lập trình viên, tôi muốn dùng ORM để code nhanh hơn."

→ Vai trò sai: User Story mô tả **người DÙNG** hệ thống, không phải người **LÀM**.

X "Là nhân viên, tôi muốn tạo, sửa, xóa và tìm kiếm phiếu bảo hành."

→ Gộp **4 story** vào 1, không thể chấp nhận/từ chối riêng. Tách thành 4.

X "Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn một ô ghi chú tự do trên phiếu."

→ Nêu **GIẢI PHÁP**. Mục tiêu thật: lưu lịch sử trao đổi với khách theo từng phiếu, có thời điểm và người thực hiện.

Ghi nhớ

- Vai trò phải là người **DÙNG** hệ thống. "Lập trình viên" hầu như không bao giờ là vai trò hợp lệ.
- Phần "để <giá trị thu được>" là phần khó nhất và quan trọng nhất — nó là lý do story tồn tại.
- Nếu không viết được phần giá trị, có thể story đó không cần thiết.
- Một story = một việc có thể chấp nhận hoặc từ chối độc lập.
- **Bài tập 1** yêu cầu 5–7 User Story cho phạm vi đã phê duyệt.

INVEST: câu hỏi kiểm tra cho mỗi User Story

Chữ	Tiêu chí	Câu hỏi tự kiểm	Dấu hiệu chưa đạt
I	Independent (độc lập)	Story này làm được mà không cần story khác xong trước?	Phải làm US3 mới làm được US5 → gộp lại hoặc tách khác đi.
N	Negotiable (thương lượng được)	Story nói mục tiêu, chưa chốt cách hiện thực?	Trong story đã có tên công nghệ, tên bảng, tên hàm.
V	Valuable (có giá trị)	Người dùng được lợi gì cụ thể khi có story này?	Phần "để <giá trị>" viết sáo rỗng hoặc để trống.
E	Estimable (ước lượng được)	Nói được story này mất khoảng bao lâu?	Không ước lượng được vì còn quá nhiều điều chưa rõ.
S	Small (nhỏ)	Story này làm xong trong 1–3 ngày làm việc cá nhân?	Cần cả tuần → đang là epic (mục tiêu lớn, hạng mục lớn), phải tách nhỏ.
T	Testable (kiểm thử được)	Viết được tiêu chí chấp nhận cho story này?	Không nói được "thế nào là xong" → story mơ hồ.

Cách dùng thực tế: sau khi viết xong 5–7 story, chạy 6 câu hỏi này lên từng story. Story nào trả lời KHÔNG ở bất kỳ câu nào thì viết lại.

Tiêu chí chấp nhận theo khuôn Given – When – Then

Mỗi User Story cần 2–4 tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria). Khuôn chuẩn:

- GIVEN — bối cảnh, trạng thái hệ thống trước khi hành động.
- WHEN — hành động của người dùng hoặc sự kiện xảy ra.
- THEN — kết quả quan sát được mà hệ thống phải cho ra.

Ví dụ cho US1 (tạo phiếu bảo hành bằng số điện thoại):

- AC1. GIVEN số điện thoại 0901234567 đã có trong hệ thống, WHEN nhân viên nhập số này vào ô tìm khách, THEN hệ thống tự điền tên, địa chỉ và lịch sử mua hàng của khách đó.
- AC2. GIVEN số điện thoại chưa có trong hệ thống, WHEN nhân viên nhập số này, THEN hệ thống mở form tạo khách hàng mới với số điện thoại đã điền sẵn.
- AC3. GIVEN nhân viên chưa nhập mô tả lỗi, WHEN bấm Lưu phiếu, THEN hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo nêu rõ trường còn thiếu.

Vì sao khuôn này quan trọng

- AC1 và AC2 là luồng chính và luồng ngoại lệ — chính là thứ BT1 yêu cầu mô tả trong Use Case.
- AC3 là quy tắc validation (xác thực) — Sinh viên hiện thực ở BT2 và kiểm thử ở BT3.
- Mỗi tiêu chí chấp nhận chuyển được trực tiếp thành MỘT **test case**. Test Plan của BT3 lấy nguồn từ đây.
- Đây là sợi dây xuyên suốt: yêu cầu → tiêu chí chấp nhận → mã nguồn → test case → bug log.
- Viết tiêu chí chấp nhận kỹ ở BT1 sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian ở BT3.

AC (Acceptance Criteria): Tiêu chí chấp nhận

Bốn mức ưu tiên MoSCoW



M

MUST have — không có thì luồng nghiệp vụ không chạy được

Đây là phần **BẮT BUỘC** hiện thực ở BT2. Với phạm vi 5–7 story, thường có 2–3 story **MUST**.
Ví dụ: tạo phiếu bảo hành; xem danh sách phiếu của mình.

S

SHOULD have — quan trọng nhưng có cách làm tạm nếu thiếu

Hiện thực nếu còn thời gian ở BT2, hoặc mô tả trong tài liệu là "chưa hiện thực ở phiên bản này".
Ví dụ: tự động gán mức ưu tiên theo phân khúc khách hàng.

C

COULD have — làm thì tốt, không làm cũng không ai chặn

Không hiện thực trong học phần này.
Ghi vào mục "hướng mở rộng" của tài liệu.

W

WON'T have (this time) — chủ ý **KHÔNG** làm ở phiên bản này

Ghi rõ ra giấy để người đọc biết đã cân nhắc và loại bỏ có ý thức, không phải bỏ sót.
Đây là dấu hiệu của người phân tích chuyên nghiệp.

03

Use Case: sơ đồ, luồng chính và luồng ngoại lệ

Ký pháp Use Case Diagram · mẫu đặc tả use case · User Story hay Use Case

Use Case Diagram: bốn thành phần và cách đọc

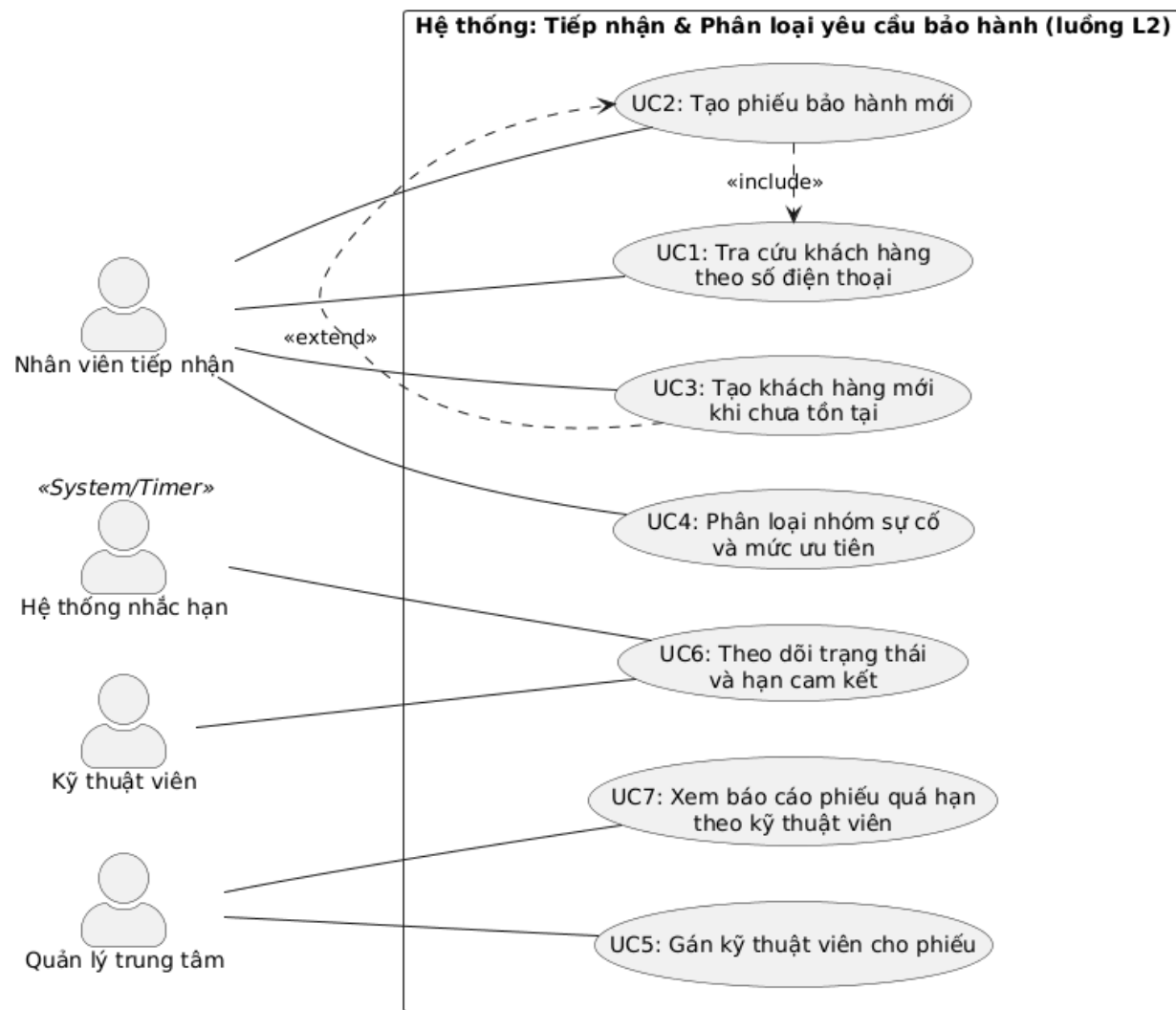
HỆ THỐNG: Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành (luồng L2)

RANH GIỚI HỆ THỐNG	
(UC1 Tra cứu khách hàng theo số điện thoại)	
^	
<<include>>	
(UC2 Tạo phiếu bảo hành mới)	
^	
<<extend>>	
(UC3 Tạo khách hàng mới khi chưa tồn tại)	
(UC4 Phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên)	
(UC5 Gán kỹ thuật viên cho phiếu)	
(UC6 Theo dõi trạng thái và hạn cam kết)	
(UC7 Xem báo cáo phiếu quá hạn theo kỹ thuật viên)	
ACTOR	
	use case mà actor đó thực hiện
Nhân viên tiếp nhận	UC1, UC2, UC3, UC4
Kỹ thuật viên	UC6
Quản lý trung tâm	UC5, UC7
Hệ thống nhắc hạn (thời gian)	UC6 <- actor phụ, không phải người
<<include>> UC2 LUÔN gọi UC1	
(tra cứu là bước bắt buộc trong tạo phiếu)	
<<extend>> UC3 CHỈ xảy ra khi khách chưa tồn tại	
(nhánh điều kiện)	

Ghi nhớ

- BT1 yêu cầu: ≥ 1 actor và ≥ 5 use case. Ví dụ này có 4 actor và 7 use case.
- Actor không nhất thiết là người: thời gian, hệ thống ngoài, thiết bị đều có thể là actor.
- Đặt tên use case bằng ĐỘNG TỪ + ĐỐI TƯỢNG, ở góc nhìn người dùng.
- Đừng lạm dụng <<include>> và <<extend>> — chỉ dùng khi thật rõ ràng. Sơ đồ đọc được quan trọng hơn sơ đồ đúng ký pháp một cách hình thức.
- Mọi sơ đồ nộp phải có chú thích và đọc được mà không cần em giải thích — đây là mục kiểm chứng của BT1.
- Vẽ bằng draw.io và lưu file .drawio gốc vào repo.

Use Case Diagram: bốn thành phần và cách đọc



Ghi nhớ

- BT1 yêu cầu: ≥ 1 actor và ≥ 5 use case. Ví dụ này có 4 actor và 7 use case.
- Actor không nhất thiết là người: thời gian, hệ thống ngoài, thiết bị đều có thể là actor.
- Đặt tên use case bằng ĐỘNG TỪ + ĐỐI TƯỢNG, ở góc nhìn người dùng.
- Đừng lạm dụng `<<include>>` và `<<extend>>` — chỉ dùng khi thật rõ ràng. Sơ đồ đọc được quan trọng hơn sơ đồ đúng ký pháp một cách hình thức.
- Mọi sơ đồ nộp phải có chú thích và đọc được mà không cần em giải thích — đây là mục kiểm chứng của BT1.
- Vẽ bằng [draw.io](https://app.diagrams.net/) (<https://app.diagrams.net/>), <https://www.planttext.com/> hoặc <https://www.plantuml.com/plantuml/uml/>

Use Case Diagram: bốn thành phần và cách đọc

Mã nguồn PlantUML (Chuẩn UML vẽ trên Draw.io / PlantUML Server)

```
@startuml
' Ép font hỗ trợ tiếng Việt có dấu
skinparam defaultFontName "DejaVu Sans"
skinparam defaultFontSize 13

left to right direction
skinparam packageStyle rectangle

' Khai báo Actors
actor "Nhân viên tiếp nhận" as NVTN
actor "Kỹ thuật viên" as KTV
actor "Quản lý trung tâm" as QLTT
actor "Hệ thống nhắc hạn\n(Thời gian)" as HTNH

' Ranh giới hệ thống
rectangle "Hệ thống: Tiếp nhận & Phân loại yêu cầu bảo hành (luồng L2)" {
    usecase "UC1: Tra cứu khách hàng\ntheo số điện thoại" as UC1
    usecase "UC2: Tạo phiếu bảo hành mới" as UC2
    usecase "UC3: Tạo khách hàng mới\nkhi chưa tồn tại" as UC3
    usecase "UC4: Phân loại nhóm sự cố\nvà mức ưu tiên" as UC4
    usecase "UC5: Gán kỹ thuật viên cho phiếu" as UC5
    usecase "UC6: Theo dõi trạng thái\nvà hạn cam kết" as UC6
    usecase "UC7: Xem báo cáo phiếu quá hạn\ntheo kỹ thuật viên" as UC7

    ' Quan hệ phụ thuộc
    UC2 .> UC1 : <<include>>
    UC3 .> UC2 : <<extend>>
}

' Liên kết Actor và Use Case
NVTN -- UC1
NVTN -- UC2
NVTN -- UC3
NVTN -- UC4

KTV -- UC6

QLTT -- UC5
QLTT -- UC7

HTNH -- UC6
@enduml
```

Đặc tả use case: luồng chính và luồng ngoại lệ

UC2 – TẠO PHIẾU BẢO HÀNH MỚI

Actor chính: Nhân viên tiếp nhận

Mục tiêu: Ghi nhận một yêu cầu bảo hành vào hệ thống để theo dõi đến khi đóng.

Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập và có quyền tiếp nhận.

Điều kiện sau: Một phiếu bảo hành ở trạng thái MỚI đã được lưu, có mã phiếu duy nhất.

Liên quan: US1, US4 | Mức ưu tiên: MUST

LUỒNG CHÍNH (happy path)

1. Nhân viên chọn chức năng "Tạo phiếu bảo hành mới".
2. Nhân viên nhập số điện thoại khách hàng.
3. Hệ thống tra cứu và hiển thị thông tin khách + lịch sử mua hàng. [include UC1]
4. Nhân viên chọn thiết bị từ danh sách thiết bị khách đã mua.
5. Nhân viên nhập mô tả lỗi và đính kèm ảnh (tùy chọn).
6. Hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên. [include UC4]
7. Nhân viên xác nhận hoặc điều chỉnh, rồi bấm Lưu.
8. Hệ thống sinh mã phiếu, lưu phiếu ở trạng thái MỚI, hiển thị mã phiếu.

LUỒNG NGOẠI LỆ

- 3a. Khách hàng chưa tồn tại trong hệ thống
→ Hệ thống mở form tạo khách mới với số điện thoại đã điền sẵn. [extend UC3]
→ Sau khi lưu khách mới, quay lại bước 4.
- 4a. Thiết bị không nằm trong lịch sử mua hàng của khách
→ Cho phép nhập thiết bị ngoài, BẮT BUỘC nhập số serial và ghi chú nguồn gốc.
- 5a. Mô tả lỗi để trống
→ Từ chối lưu, hiển thị thông báo nêu rõ trường còn thiếu. Không mất dữ liệu đã nhập.
- 8a. Mất kết nối khi đang lưu
→ Giữ lại dữ liệu đã nhập trên giao diện, cho phép thử lưu lại. Không tạo phiếu trùng.

Ghi nhớ

- BT1 yêu cầu đặc tả ít nhất use case QUAN TRỌNG NHẤT của phạm vi, với luồng chính và ≥ 1 luồng ngoại lệ.
- Cách đánh số ngoại lệ: 3a nghĩa là ngoại lệ xảy ra ở bước 3 của luồng chính. Quy ước này giúp người đọc định vị ngay.
- Dòng "Liên quan: US1, US4" chính là TRUY VẾT — nối use case về User Story.
- Bốn luồng ngoại lệ ở ví dụ này là bốn nguồn test case cho BT3.
- Điều kiện trước và điều kiện sau là hai dòng SV hay bỏ trống — nhưng chúng cho biết use case bắt đầu và kết thúc ở đâu.

User Story và Use Case: khi nào dùng cái nào

USER STORY — đơn vị công việc, dùng để LẬP KẾ HOẠCH.

- Ngắn, một câu, tập trung vào giá trị cho người dùng.
- Trả lời: cần làm những việc gì, việc nào trước, mỗi việc mất bao lâu.
- Dùng khi: chia nhỏ công việc, ước lượng, quyết định ưu tiên.

USE CASE — mô tả tương tác, dùng để LÀM RÕ HÀNH VI.

- Dài hơn, có các bước tuần tự, có luồng ngoại lệ.
- Trả lời: hệ thống và người dùng trao đổi với nhau theo trình tự nào, sai thì xử lý thế nào.
- Dùng khi: hành vi phức tạp nhiều bước, nhiều điều kiện, hoặc cần thống nhất chi tiết trước khi hiện thực.

Trong học phần này dùng CẢ HAI: User Story để chia việc và ưu tiên; Use Case để làm rõ luồng nghiệp vụ chính và các ngoại lệ. Cả hai đều nộp trong BT1.

Cách kết hợp trong BT1

- Viết 5–7 User Story bao trùm phạm vi, gán mức MoSCoW.
- Vẽ 1 Use Case Diagram (≥ 1 actor, ≥ 5 use case) cho toàn bộ phạm vi.
- Đặc tả chi tiết 1–2 use case quan trọng nhất, có luồng chính và ≥ 1 luồng ngoại lệ.
- Nối chúng lại bằng bảng truy vết: mỗi yêu cầu chức năng $\leftrightarrow$ User Story $\leftrightarrow$ Use Case.
- Đó là toàn bộ phần "phân tích" của BT1 — khoảng 4–6 trang.

04

Bản SRS rút gọn và truy vết yêu cầu

Cấu trúc 6 mục · chuẩn tham chiếu hiện hành · bảng truy vết · tiêu chí một bản SRS tốt

Sáu mục của bản đặc tả yêu cầu **rút gọn**

1

Giới thiệu và phạm vi (khoảng 1/3 trang)

Bối cảnh doanh nghiệp; luồng nghiệp vụ chọn; điều CHỦ Ý KHÔNG làm (mức WON'T của MoSCoW); các thuật ngữ nghiệp vụ dùng trong tài liệu.

2

Các bên liên quan và vai trò người dùng (1/4 trang)

Liệt kê actor: ai dùng hệ thống, mỗi vai trò làm được gì và không được làm gì. Bảng ngắn là đủ.

3

Yêu cầu chức năng (khoảng 1 trang)

≥ 4 yêu cầu chức năng phát biểu ở dạng kiểm chứng được, mỗi yêu cầu có mã (FR1, FR2...). Kèm 5–7 User Story có mã (US1...) và mức MoSCoW.

4

Yêu cầu phi chức năng (1/3 trang)

≥ 3 yêu cầu phi chức năng, mỗi yêu cầu CÓ NGƯỜI ĐO ĐƯỢC, mỗi yêu cầu có mã (NFR1...). Đây là căn cứ để lập luận chọn kiến trúc ở mục thiết kế.

5

Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ (1/4 trang)

Các quy tắc phải tuân thủ, ví dụ: thời hạn bảo hành 12 tháng, mỗi phiếu chỉ gán 1 kỹ thuật viên, không xóa phiếu đã đóng... Đây là nguồn của validation ở BT2.

6

Bảng truy vết yêu cầu (1/4 trang)

Bảng nối FR (Functional Requirement) ↔ User Story ↔ Use Case ↔ test case. Đây là mục kiểm chứng bắt buộc khi chấm BT1.

IEEE 830 đã được thay thế. Chuẩn hiện hành là ISO/IEC/IEEE 29148.

- IEEE Std 830-1998 (Recommended Practice for Software Requirements Specifications) là chuẩn được trích dẫn nhiều nhất về SRS, và đã bị THU HỒI (withdrawn). Nó được thay thế bởi **ISO/IEC/IEEE 29148 — Systems and software engineering: Life cycle processes, Requirements engineering**.
- Cấu trúc SRS mà học phần dùng là bản **RÚT GỌN**, lấy tinh thần của các chuẩn này chứ không tuân thủ đầy đủ chuẩn nào — vì tuân thủ đầy đủ ISO/IEC/IEEE 29148 là việc của **dự án doanh nghiệp**, không phải của một prototype cá nhân.
- Bài học liêm chính học thuật: khi viết báo cáo, hãy trích dẫn chuẩn mà em thực sự tham chiếu, ở phiên bản hiện hành. Nếu chỉ lấy tinh thần thì ghi rõ là "rút gọn theo tinh thần của...", đừng ghi "tuân thủ IEEE 830" khi không đọc bản gốc.
- Nguyên tắc chung: không trích dẫn nguồn mà mình không kiểm chứng được.

Bảng truy vết yêu cầu — mẫu để điền

Mã FR	Yêu cầu chức năng	User Story	Use Case	MoSCoW	Test case (BT3)
FR1	Tiếp nhận tạo phiếu bảo hành mới với các trường bắt buộc: khách hàng, thiết bị, mô tả lỗi	US1	UC2	MUST	TC01, TC02, TC05
FR2	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại và tự điền thông tin đã có	US1	UC1	MUST	TC03, TC04
FR3	Tạo khách hàng mới khi số điện thoại chưa tồn tại	US2	UC3	MUST	TC06
FR4	Đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên dựa trên mô tả lỗi và phân khúc khách	US4	UC4	SHOULD	TC07, TC08
FR5	Gán kỹ thuật viên cho phiếu theo tay nghề và khối lượng công việc hiện tại	US5	UC5	SHOULD	TC09
FR6	Xem báo cáo số phiếu quá hạn cam kết theo từng kỹ thuật viên	US6	UC7	COULD	— (không hiện thực)

Cột "Test case" để trống ở BT1 và điền dần khi làm BT3 — nhưng hãy tạo cột sẵn từ bây giờ. Mục kiểm chứng khi chấm BT1: mỗi yêu cầu chức năng truy vết được tới ít nhất 1 User Story.

Bảy câu hỏi tự kiểm cho bản đặc tả của em

- ☐ ĐẦY ĐỦ: mọi yêu cầu cần cho luồng nghiệp vụ đã có mặt; những gì chủ ý không làm đã được ghi rõ ở mức WON'T.
- ☐ NHẤT QUÁN: không có hai yêu cầu mâu thuẫn nhau; một khái niệm chỉ dùng MỘT tên trong toàn bộ tài liệu và mọi sơ đồ.
- ☐ KIỂM CHỨNG ĐƯỢC: mỗi yêu cầu trả lời được câu "làm sao biết là đã đạt?"; mọi yêu cầu phi chức năng đều có ngưỡng số.
- ☐ TRUY VẾT ĐƯỢC: có bảng truy vết; mỗi yêu cầu chức năng nối được tới ít nhất một User Story và một Use Case.
- ☐ KHÔNG MƠ HỒ: không dùng "thân thiện", "nhanh", "linh hoạt", "tối ưu" mà không kèm ngưỡng đo được.
- ☐ ĐÚNG MỨC TRỪU TƯỢNG: nói hệ thống PHẢI LÀM GÌ, không nói hiện thực BẰNG CÔNG NGHỆ NÀO (công nghệ thuộc pha thiết kế).
- ☐ ĐỌC ĐƯỢC ĐỘC LẬP: người chưa nghe em giải thích vẫn hiểu đúng tài liệu; mọi sơ đồ đều có chú thích.

Mẹo kiểm tra cuối cùng, hiệu quả nhất: đưa bản SRS cho sinh viên khác đọc trong 5 phút, rồi hỏi tóm tắt lại phạm vi. Nếu tóm tắt sai, vấn đề nằm ở tài liệu chứ không ở người đọc.

05

Phần chuyên ngành – sinh viên tự học theo tài liệu

API contract [SE] · Data requirement specification [DA] · ML problem statement [AI]

Đặc tả riêng theo chuyên ngành: nộp kèm BT1

Mỗi track có một mẫu đặc tả riêng, kèm một ví dụ đã điền sẵn hoàn chỉnh trên luồng L2 của case study. Tài liệu tự học buổi 3 theo track có trên Elearning (4–8 trang).

SE API contract

- Liệt kê endpoint: phương thức HTTP, đường dẫn, mục đích
- Với mỗi endpoint: request (path/query/body) và response mẫu ở dạng JSON
- Mã trạng thái HTTP cho từng kết quả: 200, 201, 400, 401, 404, 409, 500
- Quy tắc validation từng trường: bắt buộc, kiểu, độ dài, dải giá trị
- Ví dụ mẫu trong tài liệu: 6 endpoint cho luồng L2, đã điền đủ request/response

DA Data requirement spec

- Nguồn dữ liệu: hệ thống nào, định dạng gì, tần suất cập nhật, khối lượng
- Từ điển dữ liệu nguồn: tên cột, kiểu, ý nghĩa, giá trị hợp lệ, tỉ lệ thiếu
- Quy tắc chất lượng phải đạt: completeness, accuracy, consistency, uniqueness
- Câu hỏi phân tích cần trả lời và mức chi tiết (granularity) của báo cáo
- Ví dụ mẫu trong tài liệu: đặc tả dữ liệu cho báo cáo phiếu quá hạn theo kỹ thuật viên

AI ML problem statement

- Phát biểu bài toán: đầu vào là gì, đầu ra là gì, thuộc loại bài toán nào
- Nhãn (label) được định nghĩa thế nào và lấy từ đâu — mục hay bị bỏ sót nhất
- Dataset: nguồn, số mẫu, phân bố nhãn, cách chia train/validation/test
- Metric đánh giá và NGƯỜI chấp nhận; baseline để so sánh
- Ví dụ mẫu trong tài liệu: đặc tả bài toán phân loại nhóm sự cố từ mô tả lỗi

06

ĐỀ BÀI BÀI TẬP 1 — Phân tích và Thiết kế

Năm thành phần nộp · bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu · hạn nộp cuối buổi 6 (Tuần 3 – Thực hành)

Năm thành phần phải nộp

- 1** **Bản SRS rút gọn (2–3 trang) — nội dung buổi 3 (Tuần 2 – Buổi lý thuyết)**
Sáu mục theo cấu trúc đã học: giới thiệu và phạm vi · vai trò người dùng · ≥ 4 yêu cầu chức năng và 5–7 User Story có mức MoSCoW · ≥ 3 yêu cầu phi chức năng có ngưỡng đo được · ràng buộc nghiệp vụ · bảng truy vết.
- 2** **Use Case Diagram của luồng đã chọn — nội dung buổi 3 (Tuần 2 – Buổi lý thuyết)**
 ≥ 1 actor và ≥ 5 use case, có chú thích. Kèm đặc tả chi tiết 1–2 use case quan trọng nhất, có luồng chính và ≥ 1 luồng ngoại lệ.
- 3** **Sơ đồ kiến trúc kèm giải thích lựa chọn — nội dung buổi 5 (Tuần 3 – Buổi lý thuyết)**
Sơ đồ thành phần hoặc phân lớp cho luồng nghiệp vụ đã chọn, kèm ≥ 3 câu giải thích vì sao chọn kiến trúc đó, gắn với yêu cầu phi chức năng cụ thể.
- 4** **Mô hình dữ liệu theo chuyên ngành — nội dung buổi 5 (Tuần 3 – Buổi lý thuyết)**
[SE] ERD 4–6 bảng có khóa chính, ≥ 2 khóa ngoại, index + SQL DDL skeleton · [DA] Data flow + lược đồ kho dữ liệu 1 fact + 2–3 dimension · [AI] Sơ đồ ML pipeline + mô tả dataset nguồn.
- 5** **Wireframe 3 màn hình chính — nội dung buổi 5 (Tuần 3 – Buổi lý thuyết)**
Ba màn hình chính của luồng (hoặc 3 khung dashboard cho DA, 3 bước pipeline cho AI). Không cần đẹp, cần thể hiện đủ thông tin và nhất quán với SRS.

Bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu của BT1

Mục kiểm chứng CHUNG – áp dụng cho mọi track	Mục kiểm chứng RIÊNG theo track
☐ Có đủ 5 đầu mục yêu cầu: SRS, Use Case, kiến trúc, mô hình dữ liệu, wireframe. ☐ Mỗi yêu cầu chức năng truy vết được tới ít nhất 1 User Story. ☐ Mọi sơ đồ có chú thích, đọc được mà không cần giải thích thêm. ☐ Thuật ngữ nhất quán giữa SRS và các sơ đồ (không đổi tên giữa các trang). ☐ Có giải thích lý do chọn kiến trúc: ≥ 3 câu, gắn với yêu cầu phi chức năng. ☐ Có bảng khai báo sử dụng công cụ AI (hoặc ghi rõ "không sử dụng").	[SE] ☐ ERD có 4–6 bảng; mỗi bảng có khóa chính; có ≥ 2 quan hệ khóa ngoại; không có bảng cô lập. [DA] ☐ Có ≥ 1 bảng fact + 2 bảng dimension; mỗi cột ghi rõ kiểu dữ liệu và mô tả. [AI] ☐ Ghi rõ input/output, loại bài toán, nguồn dataset và số mẫu, metric đánh giá dự kiến.

Quy tắc quy đổi sang rubric: đạt toàn bộ mục chung và mục track → tiêu chí "Chất lượng kỹ thuật" ở mức Tốt. Thiếu 1 mục → Khá. Thiếu 2–3 mục → Trung bình. Thiếu mục cốt lõi (không nộp được minh chứng) → Yếu. Mục nào em không chứng minh được thì tính là KHÔNG ĐẠT.

Tổng kết buổi 3 (Tuần 2 – Lý thuyết) và chuẩn bị cho buổi 4 (Tuần 2 – Thực hành)

Tự học, tự nghiên cứu

- Sửa lại toàn bộ bản nháp User Story theo INVEST và bốn lỗi đã học; gán mức MoSCoW cho từng story.
- Viết 2–3 tiêu chí chấp nhận (Given–When–Then) cho mỗi story MUST.
- Đọc tài liệu tự học buổi 3 theo track và ví dụ mẫu đã điền sẵn.
- Áp bộ mười câu hỏi khai thác lên tài liệu case study; ghi lại các ngoại lệ tìm được.
- Mang đến buổi 4: bản nháp User Story đã sửa, laptop, tài liệu case study.

Tuần 2 – Thực hành (Buổi 4) — Phân tích yêu cầu cá nhân

- Hoàn thiện ≥ 8 User Story chuẩn INVEST, ưu tiên theo MoSCoW.
- Vẽ Use Case Diagram: ≥ 1 actor, ≥ 5 use case; mô tả luồng chính + ≥ 1 luồng ngoại lệ.
- Soạn bản SRS rút gọn ≥ 2 trang theo cấu trúc 6 mục.
- Điền mẫu đặc tả riêng theo track (API contract / Data requirement spec / ML problem statement).
- Peer review 10 phút cuối buổi: đưa bạn khác đọc SRS của em.